

Métodos estadísticos aplicados a la predicción de resultados en el fútbol

Pablo González Gómez
Universidad de Sevilla
Doble Grado en Matemáticas y Estadística

17 julio 2025

- ¿Es posible predecir los resultados de eventos deportivos como los partidos de fútbol utilizando técnicas estadísticas?
- ¿Se puede ganar dinero en el mercado de apuestas si usamos estos modelos estadísticos en lugar de intuiciones o corazonadas?

Propósito principal

El propósito principal de este trabajo es el análisis y la aplicación de diversas técnicas estadísticas para realizar predicciones sobre resultados deportivos.

Objetivos

- Análisis descriptivo de los datos.
- Construcción de modelos de regresión.
- Construcción de modelos de clasificación.
- Aplicación a estrategias de apuestas deportivas.
- Comparación del rendimiento predictivo y económico de los modelos.

Modelos de regresión

- Objetivo: predecir el número de goles anotados por cada equipo en un partido.
- Modelos implementados:
 - Poisson con independencia (Maher, 1982)
 - Poisson con independencia y ponderación temporal (Dixon y Coles, 1997)
 - Poisson bivariado (Karlis y Ntzoufras, 2003)
 - Random Forest de regresión (Schauberger y Groll, 2018)

Datos utilizados

- Partidos de la Primera División española de fútbol.
- Fuente: *Football-Data.co.uk*.
- Variables utilizadas: fecha del partido, equipo local, equipo visitante, goles anotados por cada equipo.
- Ajuste del modelo: temporadas 2018/19 a 2022/23.
- Predicción: temporada 2023/24.

Estrategia de apuestas (Over/Under 2.5)

Las casas de apuestas representan la probabilidad de un evento a través de una cuota decimal c .

Definición

La **probabilidad implícita** asociada a una cuota c se calcula como:

$$p_c = \frac{1}{c}$$

- Ejemplo: una cuota de 2,00 implica una probabilidad de 0,5.

Estrategia de apuestas (Over/Under 2.5)

Definición

El **ROI** (Return on Investment) mide la rentabilidad obtenida respecto a la cantidad total apostada.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Ganancia neta}}{\text{Cantidad total apostada}}$$

- Si $\text{ROI} > 0$: se obtiene beneficio.
- Si $\text{ROI} < 0$: se incurre en pérdida.

Estrategia de apuestas (Over/Under 2.5)

A partir de la estimación del número de goles anotados por cada equipo, se calcula la probabilidad de que el total de goles del encuentro sea superior (Over) o inferior (Under) a 2,5.

Se decide realizar una apuesta cuando se cumplen dos condiciones simultáneas:

- La probabilidad estimada por el modelo para el evento Over o Under es superior a 0,7.
- Dicha probabilidad supera a la probabilidad implícita correspondiente ofrecida por la casa de apuestas Bet365 (valor esperado positivo).

En ese caso, se apuesta una unidad monetaria al resultado favorecido por el modelo.

Modelo de Poisson con independencia

- Supone que el número de goles marcados por cada equipo enfrentado en un partido son variables aleatorias independientes que siguen distribuciones de Poisson:

$$G_{local} \sim \text{Poisson}(\lambda), \quad G_{visitante} \sim \text{Poisson}(\mu)$$

- Parámetros estimados:
 - $\lambda = \alpha_I \beta_V \gamma$: depende de la habilidad ofensiva del equipo local, la defensiva del visitante y el efecto de jugar en casa.
 - $\mu = \alpha_V \beta_I$: depende de la habilidad ofensiva del equipo visitante y la defensiva del equipo local.
- Se estiman mediante máxima verosimilitud a partir de los datos de las temporadas 2018/19 a 2022/23.

Modelo de Poisson con independencia

Tabla: Ganancia neta

Métrica	Valor
Número de apuestas	37
Ganancia neta total	3.85
ROI	0.1041

Tabla: Apuestas ganadas vs falladas

Tipo_Apuesta	Ganada	Fallada
Over	2	0
Under	23	12

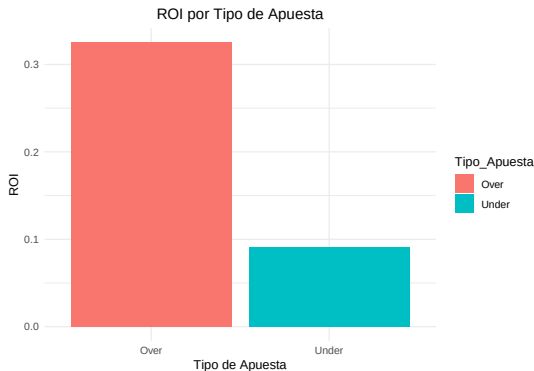


Figura: Ganancias por tipo de apuesta

Modelo de Poisson con ponderación temporal

- Este modelo es una extensión del anterior mediante la incorporación de una función de ponderación en la verosimilitud, con el objetivo de que los partidos recientes tengan más peso en las estimaciones que los partidos más antiguos.
- La estructura del modelo (incluyendo la parametrización de λ y μ) se mantiene idéntica al caso anterior.

Modelo de Poisson con ponderación temporal

Tabla: Ganancia neta

Métrica	Valor
Número de apuestas	71
Ganancia neta total	13.56
ROI	0.1910

Tabla: Apuestas ganadas vs falladas

Tipo_Apuesta	Fallada	Ganada
Over	4	18
Under	14	35

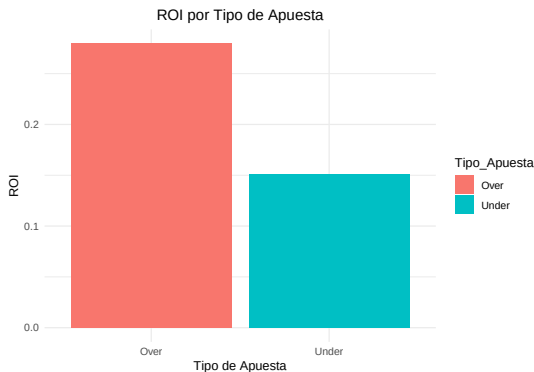


Figura: Ganancias por tipo de apuesta

Modelo de Poisson bivariado

- En este caso, el número de goles de ambos equipos enfrentados en un encuentro se modela según una distribución de Poisson bivariada:

$$(G_{local}, G_{visitante}) \sim BP(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$$

- A diferencia de los anteriores, este modelo permite capturar la posible dependencia entre los goles de ambos equipos.
- Introduce un parámetro de covarianza (λ_3) que permite tener en cuenta dicha dependencia.

Modelo de Poisson bivariado

Tabla: Ganancia neta

Métrica	Valor
Numero de apuestas	38
Ganancia neta total	8.98
ROI	0.2363

Tabla: Apuestas ganadas vs falladas

Tipo_Apuesta	Fallada	Ganada
Over	2	9
Under	7	20

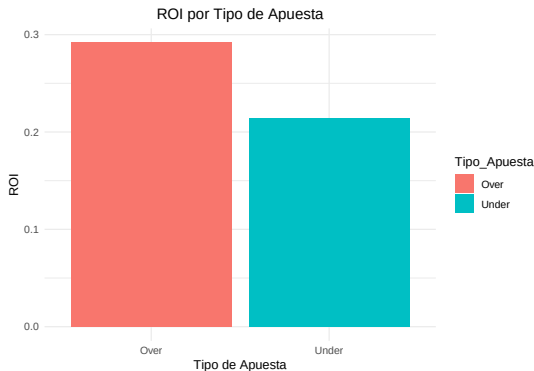


Figura: Ganancias por tipo de apuesta

Random Forest de regresión

- Cambio de enfoque: se emplea un modelo de machine learning para predecir el número de goles de cada equipo en un partido.
- Requiere un nuevo conjunto de variables predictoras que caracterizan el estado y el nivel de los equipos (antes de cada partido) con potencial influencia en el resultado de los encuentros.
- Algunos de los predictores son: valor de mercado de la plantilla (Transfermarkt), puntuación ELO del equipo (extraída del repositorio de GitHub de xgaborsa), entre otros.
- Entrenamiento: temporadas 2018/19 a 2021/22, test: temporada 2022/23, predicción: temporada 2023/24.

Random Forest de regresión

Tabla: Ganancia neta

Métrica	Valor
Numero de apuestas	19
Ganancia neta total	2.15
ROI	0.1132

Tabla: Apuestas ganadas vs falladas

Tipo_Apuesta	Fallada	Ganada
Over	2	2
Under	5	10

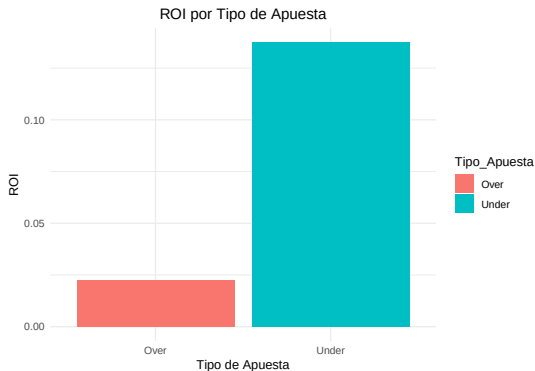


Figura: Ganancias por tipo de apuesta

Comparación

Tabla: Comparación de modelos de regresión

Modelo	Apuestas realizadas	Ganancia neta (u.m.)	ROI
M1: PI	37	3,85	10,41 %
M2: PI+PT	71	13,56	19,10 %
M3: PB	38	8,98	23,63 %
M4: RF	19	2,15	11,32 %

Tabla: ROI por tipo de apuesta y modelo

Modelo	ROI Over	ROI Under
M1: PI	32,50 %	9,14 %
M2: PI + PT	27,95 %	15,12 %
M3: PB	29,18 %	21,37 %
M4: RF	2,25 %	13,73 %

Modelos de clasificación

- Objetivo: predecir directamente el resultado de un partido (victoria local, empate o victoria visitante).
- Modelos implementados:
 - Random Forest (Schauburger y Groll, 2018)
 - XGBoost

Datos utilizados

- Fuente: combinación de datos de *Football-Data.co.uk*, *Transfermarkt* y puntuaciones ELO.
- Entrenamiento: temporadas 2018/19 a 2021/22.
- Test: temporada 2022/23.
- Predicción: temporada 2023/24.

Estrategia de apuestas (1X2)

Se utiliza el resultado predicho por el modelo de clasificación para apostar directamente a la victoria local, empate o victoria visitante.

- El plan consiste en apostar una unidad monetaria en cada uno de los partidos de la temporada 2023/2024 al resultado predicho por el modelo.
- Las cuotas utilizadas corresponden a las ofrecidas por Bet365.

Random Forest de clasificación

Dado que el modelo presenta cierta aleatoriedad en cada ejecución, se entrenan 100 modelos bajo las mismas condiciones.

Tabla: Precisión media 2023/2024

Clase	Precisión
Empate	0.333
Victoria local	0.652
Victoria visitante	0.379
Global	0.486

Tabla: Ganancia neta

Métrica	Valor
Nº medio de apuestas	380
Ganancia neta media	20.22
ROI medio	5.32 %

Random Forest de clasificación

Tabla: Ganancias por tipo de apuesta

Resultado predicho	Apuestas medias	Ganancia media	ROI medio
Empate	110.74	14.10	12.73 %
Victoria visitante	79.64	7.61	9.55 %
Victoria local	189.62	-1.50	-0.79 %

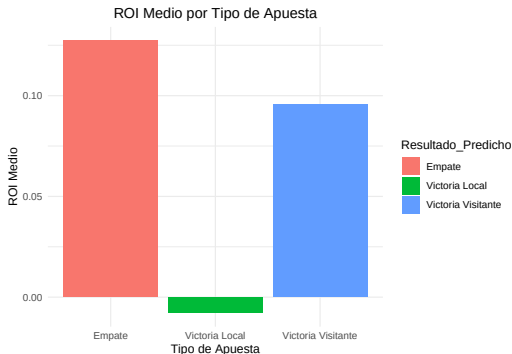


Figura: ROI por tipo de apuesta

XGBoost de clasificación

Al igual que antes, se entrenan 100 modelos bajo las mismas condiciones para mitigar los efectos de la variabilidad aleatoria inherente a cada ejecución.

Tabla: Precisión media 2023/2024

Clase	Precisión
Empate	0.353
Victoria local	0.655
Victoria visitante	0.457
Global	0.515

Tabla: Ganancia neta

Métrica	Valor
Nº medio de apuestas	380
Ganancia neta media	34.74
ROI medio	9.14 %

XGBoost de clasificación

Tabla: Ganancias por tipo de apuesta

Resultado predicho	Apuestas medias	Ganancia media	ROI medio
Empate	108.79	17.75	16.32 %
Victoria visitante	96.22	12.02	12.49 %
Victoria local	174.99	4.98	2.85 %

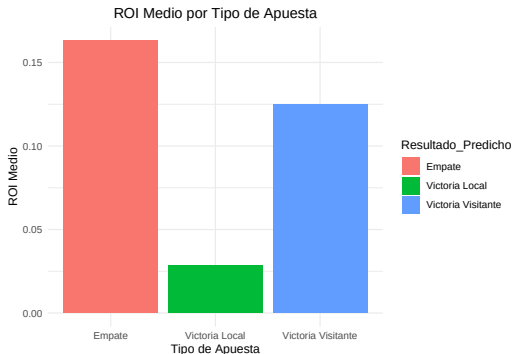


Figura: ROI por tipo de apuesta

Comparación

Tabla: Comparación de precisión por clases (temporada 23/24)

Modelo	Precisión global	Precisión VL	Precisión E	Precisión VV
M5: RF	0,486	0,652	0,333	0,379
M6: XGB	0,515	0,655	0,353	0,457

Tabla: ROI por clase y modelo

Modelo	ROI global	ROI VL	ROI E	ROI VV
M5: RF	5,32 %	-0,79 %	12,73 %	9,55 %
M6: XGB	9,14 %	2,85 %	16,32 %	12,49 %

Resultados principales

- Modelo con mayor rentabilidad económica en el mercado Over/Under 2,5 goles $\rightarrow$ Poisson Bivariada.
- Modelo con mayor rentabilidad económica en el mercado de apuestas 1X2 $\rightarrow$ XGBoost.
- Las predicciones generadas por ambos enfoques permiten obtener beneficios consistentes en un entorno de apuestas reales.
- La rentabilidad es especialmente alta en determinados subgrupos de apuestas, como los empates y el Over 2,5 goles.

Conclusiones generales

- Toma de decisiones en mercados de apuestas respaldada por modelos estadísticos.
- Metodología aplicable a otros deportes y mercados de apuestas.
- Limitaciones: variables predictoras, estrategia de apuestas, cuotas ofrecidas.
- Futuras mejoras: aplicación a nuevas temporadas.

Referencias

- Maher, M. J. (1982). Modelling association football scores. *Statistica Neerlandica*, 36(3), 109–118.
- Dixon, M. J. y Coles, S. G. (1997). Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 46(2), 265–280.
- Karlis, D. y Ntzoufras, I. (2003). Analysis of sports data by using bivariate poisson models. *The Statistician*, 52(3), 381–393.
- Schauburger, G. y Groll, A. (2018). Predicting matches in international football tournaments with random forests. *Statistical Modelling*, 18(5-6), 460–482.
- Football-Data.co.uk (2025). Resultados históricos de la primera división española de fútbol. <https://www.football-data.co.uk/spainm.php>.
- Transfermarkt (2025). La liga - datos y estadísticas de equipos y jugadores. <https://www.transfermarkt.es/primera-division/startseite/wettbewerb/ES1>.
- xgabora (2025). Club football match data 2000–2025. <https://github.com/xgabora/Club-Football-Match-Data-2000-2025>. Repositorio GitHub.

Muchas gracias por la atención.